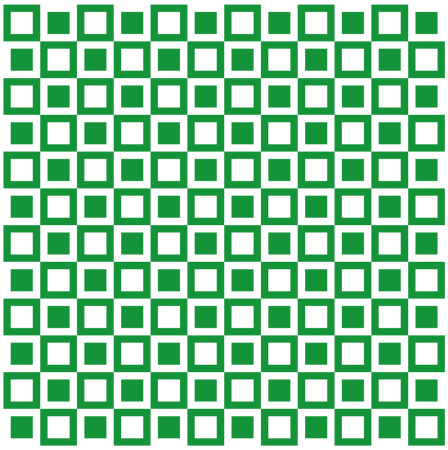
Weitere Aufgaben

Beispiel 1:



Bilder: Screenshots von Ausführung des Programms „wellen_b1_lsg_farbwechsel“ (Eisenmann)

1. *Programmiere das Zeichnen der optischen Täuschung aus Beispiel 1. Verwende dazu alles, was du gelernt hast: eigene Methoden (zeichneQuadrat(…) und farbwechsel(...)), verschachtelte Zählschleife. (Hilfekarten liegen aus.)*
2. *In einer zweiten Version sollen die Quadrate das ganze Fenster füllen. Dazu brauchst du eine neue Schleifenart. Hol dir dazu die Anleitung bei deiner Lehrerin.*
3. *Suche dir eine weitere optische Täuschung aus, die du schon programmiert hast, speichere sie unter einem neuen Namen ab und verändere sie mithilfe der neuen Schleifenart so, dass sie das ganze Fenster füllt.*
4. ***** Eine Herausforderung ist Beispiel 2, wenn du noch Zeit hast. Ein paar Hinweise dazu liegen aus.*

Beispiel 2 *:**

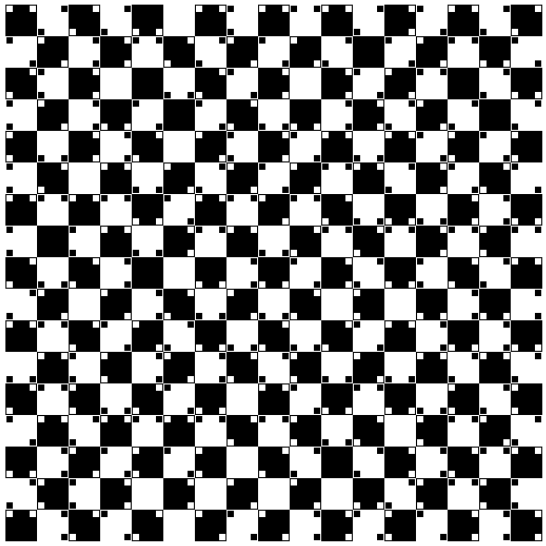


Bild: Screenshot von Ausführung des Programms „wellen2_zufall“ (Eisenmann)

HILFEKARTEN ZU BEISPIEL 1

Tipp 1

Überlege dir wieder eine Methode `zeichneQuadrat()`, mit der du ein Quadrat mit grünem Rand und weißer Füllung oder weißem Rand und grüner Füllung zeichnen lassen kannst.

Nutze zwei globale Variablen für die Farben `weiss` und `gruen`. Wähle einen Grünton aus der Farbauswahl unter Tools.

Es ist später einfacher, die Methode zu nutzen, wenn man zwei Quadrate übereinander zeichnen lässt. Z.B. ein grünes Quadrat mit Seitenlänge s und darauf ein weißes Quadrat, das überall vom Rand den Abstand d hat.

```
if (klassenstufe == 9) {
   fachwahl="IMP";
}
```

Tipp 2

Hast du es geschafft? Dann vergleiche mit der Lösung auf Tippkarte 5.

Du hast noch keine Idee? Dann überlege dir zunächst, was du der Methode mitteilen willst, also welche Übergabeparameter du brauchst.

```
if (klassenstufe == 9) {
   fachwahl="IMP";
}
```

Tipp 3

Hier genügen im Gegensatz zu der vorherigen optischen Täuschung die Position der linken oberen Ecke und die Grundfarbe. Hier kannst du entscheiden, ob du die Farbe des hinteren oder die des darüber liegenden Quadrates übergeben willst.

Tipp 4

Der Rahmen deiner Methode könnte jetzt z.B. so aussehen:

```
void zeichneQuadrat(int x, int y, int rahmenfarbe) { … }
```

Schreibe jetzt die Methode so, dass das Quadrat an der Position mit der Farbe gezeichnet wird.

Der MIT App Inventor (*http://appinventor.mit.edu*) wurde ursprünglich von einem Entwicklerteam um Mark Friedman und Hal Abelson bei Google entwickelt und 2012 an das MIT übergeben.

Der MIT App Inventor wird unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License veröffentlicht: *https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0*

Tipp 5

```
void zeichneQuadrat(int x, int y, int rahmenfarbe) {

  fill(rahmenfarbe); // Linienfarbe einstellen
  noStroke();
  rect(x, y, s, s); // Zeichnen des hinteren Quadrates

  // Bestimmen der Farbe des inneren Quadrates
  if (rahmenfarbe == weiss) {
    fill(gruen);
  } else {
    fill(weiss);
  }

  rect(x+d, y+d, s-2*d, s-2*d); // Zeichnen des inneren Quadrates
}
```

Teste die Methode, indem du sie zweimal aufrufst. Nutze zwei unterschiedliche Positionen und übergib einmal die Farbe weiss, einmal gruen.

Tipp 6

Dein Test könnte etwa so aussehen:

```
// globale Variable
int s=50; // Seitenlänge der Quadrate
int d=5; // Abstand inneres Quadrat zum Rand
int weiss = 255;
int gruen = #1CAF38;


// setup-Methode
void setup() {
  size(700, 400);
  background(255); // weißer Hintergrund

  // Test
  zeichneQuadrat(30, 30, gruen);
  zeichneQuadrat(30+s, 30, weiss);
}
```



```
if (klassenstufe == 9) {
   fachwahl="IMP";
}
```

Tipp 7

Überlege dir jetzt, wie du die erste Reihe mit einer Zählschleife programmiere kannst und in einem zweiten Schritt mit einer weiteren Zählschleife alle Reihen.

```
if (klassenstufe == 9) {
   fachwahl="IMP";
}
```

Tipp 8

Hast du es allein geschafft? Dann vergleiche mit der Lösung.

Du brauchst Hilfe? Dann rufe zunächst deine Methode für die ersten drei Quadrate auf und überlege dir, was sich verändert.

Schreibe jetzt die Zählschleife für die erste Reihe.

Tipp 9

Es ändert sich wieder nur die x-Koordinate der Startposition der Quadrate. Es kommen jedes Mal s Pixel dazu.

Der Code der Zählschleife könnte so aussehen:

```
void alleQuadrate(){
  int farbe = gruen; // Festlegen der ersten Rahmenfarbe
  // erste Reihe
  for (int i=0; i<12; i++) {
    zeichneQuadrat(30+i*s, 30, farbe);
    if (farbe == gruen) {  // du könntest hier wieder eine Methode Farbwechsel schreiben
      farbe = weiss;
    } else {
      farbe = gruen;
    }
  }
}
```

Es ist hier ein Abstand zum Fensterrand mit 30 Pixel angegeben. Das Bild dazu sieht so aus:



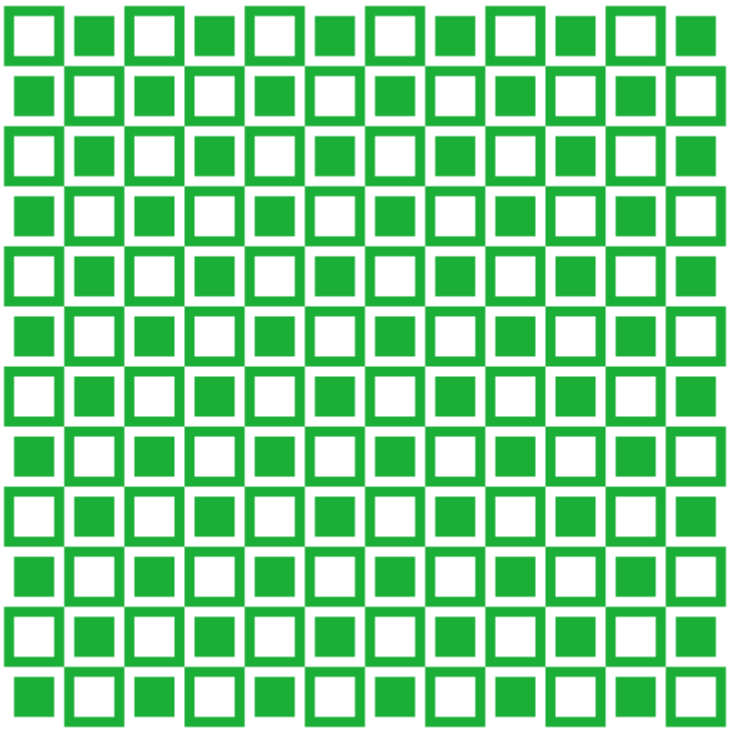
Wenn du noch keine Idee hast, schreibe den Code für die zweite Reihe,… Überlege dir dann, was sich von Reihe zu Reihe verändert und schreibe die zweite Zählschleife für die Reihen.

Vergleiche dann mit der Lösung.

Lösung

```
void alleQuadrate(){
  int farbe = gruen; // Festlegen der ersten Rahmenfarbe
  for (int j=0; j<12; j++) { // j zählt die Reihen

    for (int i=0; i<12; i++) {  // i zählt die Quadrate in einer Reihe
      zeichneQuadrat(30+i*s, 30+j*s, farbe);
      if (farbe == gruen) {  // du könntest hier wieder eine Methode Farbwechsel schreiben
        farbe = weiss;
      } else {
        farbe = gruen;
      }
    }
    // Wechsel der Farbe des ersten Quadrates für die nächste Reihe
    if (farbe == gruen) {  // du könntest hier wieder eine Methode Farbwechsel schreiben
      farbe = weiss;
    } else {
      farbe = gruen;
    }
  }
}
```



Schreibe jetzt noch eine Methode Farbwechsel und nutze sie geeignet, wenn du es noch nicht gemacht hast.

Lösung mit Farbwechsel

```
// globale Variable
int s=30; // Seitenlänge der Quadrate
int d=5; // Abstand inneres Quadrat zum Rand
int weiss = 255;
int gruen = #1CAF38;


// setup-Methode
void setup() {
  size(700, 700);
  background(255); // weißer Hintergrund
  alleQuadrate();
}

int farbwechsel(int farbe) {
  if (farbe == weiss) {  // Wechsel von weiß auf grün
    return gruen;
  } else {  // Wechsel von grün auf weiß
    return weiss;
  }
}

void zeichneQuadrat(int x, int y, int rahmenfarbe) {

  fill(rahmenfarbe); // Linienfarbe einstellen
  noStroke();
  rect(x, y, s, s); // Zeichnen des hinteren Quadrates

  // Bestimmen der Farbe des inneren Quadrates
  fill(farbwechsel(rahmenfarbe));

  rect(x+d, y+d, s-2*d, s-2*d); // Zeichnen des inneren Quadrates
}

void alleQuadrate(){
  int farbe = gruen; // Festlegen der ersten Rahmenfarbe
  for (int j=0; j<12; j++) { // j zählt die Reihen

    for (int i=0; i<12; i++) {  // i zählt die Quadrate in einer Reihe
      zeichneQuadrat(30+i*s, 30+j*s, farbe);
      farbe = farbwechsel(farbe);
    }
    // Wechsel der Farbe des ersten Quadrates für die nächste Reihe
    farbe = farbwechsel(farbe);
  }
}
```

Lösung mit while-Schleife:

(Rest siehe Lösung mit Farbwechsel)

```
void alleQuadrate(){
  int farbe = gruen; // Festlegen der ersten Rahmenfarbe
  int pos_x = 0;
  int pos_y = 0;
  while (pos_y < 700) { // unterer Rand ist noch nicht erreicht

    while (pos_x < 700) {  // rechter Rand ist noch nicht erreicht
      zeichneQuadrat(pos_x, pos_y, farbe);
      farbe = farbwechsel(farbe);
      pos_x = pos_x + s;  // verändern der x-Position um s
    }
    // Wechsel der Farbe des ersten Quadrates für die nächste Reihe
    farbe = farbwechsel(farbe);
    // x-Position wieder an linken Rand setzen
    pos_x = 0;
    pos_y = pos_y + s; // verändern der y-Position um s
  }
}
```

HINWEISE UND TIPPS ZU BEISPIEL 2

Information

Diese optische Täuschung gibt es in vielen Varianten. Es gibt solche, bei denen bestimmte Quadrate eine feste Position haben und solche, bei denen die verschiedenen Quadrate durch Zufall bestimmt werden.

Beispiel mit fester Position:

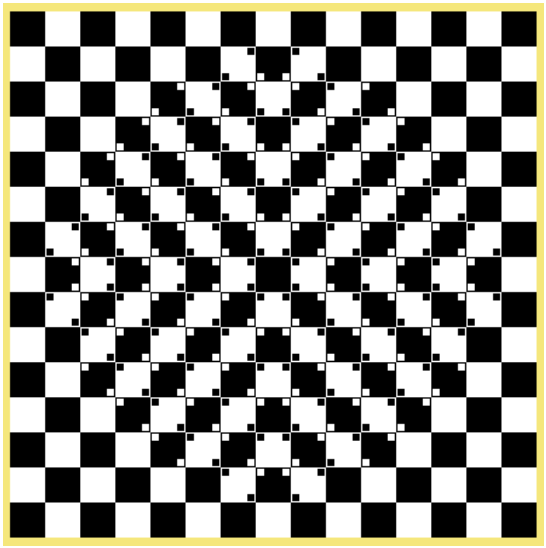


Bild: Screenshot von Ausführung des Programms „wellen2_fest“ (Eisenmann)

Du kannst selbst wählen, welche Art du programmieren möchtest.

Ganzzahlige **Zufallszahlen** zwischen a und b werden durch die Methode `random(a,b)` erzeugt. Allerdings gibt die Methode nicht den Typ `int`, sondern den Typ `float` zurück. Der steht für Kommazahlen.

Um einen Wert vom Typ int zu erhalten, kann man die Methode `round()` nutzen, die den übergebenen Wert auf eine ganze Zahl rundet.

Für festgelegte Positionen könntest du wieder ein Feld (`array`) nutzen, in dem du die Art der Quadrate vorab festlegst.

Wenn du keine Idee hast, wie man die **Position der kleinen Quadrate** übergeben kann, hier zwei Möglichkeiten:

1. Nutze vier Variablen vom Typ `boolean`. Ist das kleine Quadrat sichtbar, besitzt es den Wert `true`, wenn nicht, den Wert `false`.

2. Du könntest die Position der kleinen Quadrate durch Binärzahlen darstellen. Reihenfolge z.B. im Uhrzeigersinn von linker oberer Ecke bis zu linker unterer Ecke. Ist ein Quadrat sichtbar, hat es den Wert 1, sonst den Wert 0.

Kein Quadrat wäre die 0000b, alle vier Quadrate wäre die 1111b, z.B. Quadrat links oben und rechts unten wäre 1010b, usw.